

Universitat de Girona

FACULTAT DE CIÈNCIES

**CARACTERITZANT LA COLONITZACIÓ I EL RISC
D'EXTINCIÓ POTENCIAL DE 12 ESPÈCIES DE
PAPALLONES DE CATALUNYA**

Autor: Joana Violeta Dekker

Grau: Ciències ambientals

Centre: CEAB-CSIC

Tutors: David Alonso i Vicente J. Ontiveros

Estada: 1 de Juliol a 11 de Setembre

12 de Setembre de 2024

Índex

1	Introducció	2
2	Metodologia	2
2.1	Els indexos	2
2.1.1	SSI	3
2.1.2	HPI	3
2.1.3	Mobilitat	3
2.2	Les dades: transectes BMS	3
2.3	Les espècies	3
2.4	El model	5
2.4.1	La teoria de biogeografia d'illes i de metapoblacions	5
2.5	Anàlisi de dades: el concepte de màxima versemblança	7
3	Resultats	9
4	Conclusions	11
4.1	Perspectives futures	11



1 Introducció

Durant les darreres dècades, la intensificació de l'activitat humana ha sovint resultat en la deterioració dels ecosistemes, la pèrdua de biodiversitat i la disseminació d'espècies no autòctones, entre altres efectes (Gotelli, 2008). Una estratègia eficaç per avaluar la conservació dels sistemes naturals i implementar mesures de protecció és el monitoratge d'espècies bioindicadores. Aquest tipus de monitoratge consisteix a realitzar censos repetits i periòdics al llarg de transectes constants, amb l'objectiu de recopilar dades sobre la presència i l'abundància d'un organisme (o grup d'organismes) al llarg del temps, permetent així avaluar les variacions poblacionals a la regió en estudi.

Segons el tipus d'impacte i l'entorn que es pretén analitzar, com poden ser la contaminació del sòl, de l'aire, la qualitat de l'aigua o la disponibilitat d'aliments, es pot seleccionar el grup de bioindicadors més adequat. Aquest grup ha de complir amb certs criteris: mostrar alta sensibilitat i reaccionar amb rapidesa als canvis ambientals, ser fàcilment reconeixible i incloure diverses espècies que abastin un ampli rang d'hàbitats diferents. Les papallones satisfan tots aquests criteris.

Les papallones diürnes (ropalòcers), juntament amb les arnes (heteròcers), formen l'ordre dels lepidòpters. En total, existeixen aproximadament 160.000 espècies a nivell mundial (Doe, 2023). Els ropalòcers són reconeguts com a valuosos indicadors ambientals (Thomas, 2005) per diverses raons: tenen un cicle de vida curt, una limitada capacitat de dispersió, depenen d'unes poques plantes nutrícies, són fàcils d'identificar i són populars entre el públic en general. Per aquestes raons, molts països han implementat programes de seguiment a llarg termini. El Regne Unit va ser el primer país a establir un sistema estandarditzat per al monitoratge amb el United Kingdom Butterfly Monitoring Scheme (UKBSM) durant la dècada dels 1970. Gradualment, altres països van començar a adoptar aquest sistema. A Catalunya, l'any 1994 es van establir els primers punts de monitoratge del Catalan Butterfly Monitoring Scheme (CBMS), un projecte coordinat des del Museu de Ciències Naturals de Granollers, una xarxa que s'ha anat ampliant per tota la geografia catalana i les illes Balears fins a comptar a amb 254 punts de mostreig el 2024. Finalment, ja el 2004 es va fundar la Butterfly Conservation Europe, amb l'objectiu de coordinar els esforços de monitoratge dels diversos països europeus.

En aquest treball ens proposem estudiar la dinàmica de colonització i extinció de 12 espècies de papallones diürnes en el conjunt dels transectes que conformen el CBMS. Proposarem una nova caracterització de cada espècie. Com expliquem més endavant, utilitzarem un model que té els seus inicis en la teoria de biogeografia d'illes de MacArthur i Wilson (1967), on cada espècie, de forma molt simple, queda definida per només un parell de paràmetres: la seva taxa d'extinció i la seva taxa de (re-)colonització. Un dels objectius principals d'aquest treball és comparar amb la caracterització que proposem es relaciona amb altres caracteritzacions prèviament establertes per altres investigadors.

Anteriorment, investigadors del CBMS van introduir dos índexs per caracteritzar el grau d'especialització de les espècies de papallones de Catalunya (Colom et al., 2022; Stefanescu et al., 2011) (veure tab 1), i també van estimar la seva capacitat de dispersió o mobilitat. En aquest treball estudiarem només 12 espècies (veure tab 1). L'elecció en concret d'aquestes espècies permet considerar un ventall ampli de possibilitats (des d'espècies molt generalistes, a molt especialitzades, i des d'espècies migradores a espècies poc mòbils). L'índex SSI (Specialisation Score Index) mesura la preferència d'hàbitats d'una espècie a partir de la fracció d'hàbitat que ocupa aquesta en relació al nombre d'hàbitats possibles (Julliard et al., 2006). Aquest índex quantifica el grau d'especialització d'una espècie respecte als diferents hàbitats, assignant valors més alts a les espècies especialistes i més baixos a les generalistes. L'HPI (Host-Plant Index) mesura quantes espècies de plantes nutrícies pot utilitzar una papallona per al desenvolupament larvari (Middleton-Welling et al., 2020). Segons el nombre i diversitat de plantes hoste que una espècie pot aprofitar, s'assigna un valor d'índex que indica si l'espècie és *especialista* (valor alt), és a dir, utilitza molt poques espècies de plantes, sovint d'un sol gènere o família, o bé *generalista* (valor baix), és a dir, pot utilitzar moltes espècies de plantes d'una àmplia varietat de famílies.



2 Metodologia

2.1 Els índexs

Una manera d'ordenar les espècies és segons el grau d'especialització. Teòricament, l'especialització d'una espècie es calcula segons l'amplitud del nínxol ecològic considerant totes les dimensions (llegir apunts d'ecologia). A la pràctica, s'ha anat proposant i utilitzant mètodes propis i més idonis per cada grup d'espècies segons les característiques particulars de cadascun dels grups.

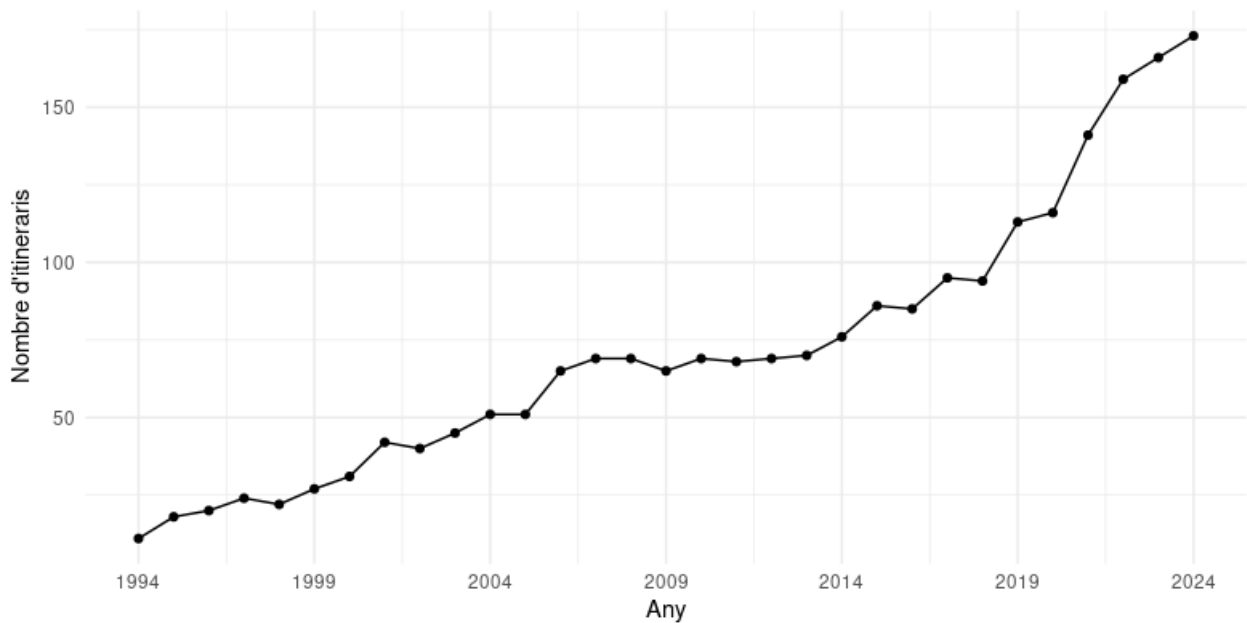


Figura 1: Nombre d'itineraris actius per any del CBMS.

2.1.1 SSI

Una forma més general de quantificar l'especialització és comptant els diferents hàbitats en què es coneix que l'espècie és present. Aquesta mesura permet ordenar les espècies en un gradient de menys especialista (present en un nombre menor d'hàbitats diferents) a més generalista (present en un nombre major d'hàbitats diferents). Tanmateix, aquesta aproximació ignora les possibles grans variacions de densitat de les diferents categories d'hàbitat. De tal manera que dues espècies es considerarien igual de generalistes — segons les dades de presència-absència— ignorant la densitat en què aquestes espècies es troben en els hàbitats. Per tant, per tenir en compte la variació de densitat entre hàbitat, es quantifica el grau d'especialització d'hàbitat com la variància de densitats mitjanes entre les 20 categories d'hàbitat considerades (citar cbms, o una taula amb els). Per obtenir una mètrica estadísticament independent de la densitat mitjana de les espècies, el que es fa és utilitzar el coeficient de variació (desviació estàndard/mitjana) com a mesura de cada índex d'especialització de les espècies (SSI).

2.1.2 HPI

Una aproximació més pròpia per a l'estudi del grau d'especialització de les espècies de papallones és el Host Plant Index (HPI) (Warren et al. 2001)

2.1.3 Mobilitat

¡breu descripció!

2.2 Les dades: transectes BMS

El número de transectes del CBMS han anat augmentant al llarg dels anys (veure gràfica 1). Tot i que els transectes no estan distribuïts per tot Catalunya i Balears de forma homogènia, cobreixen tres regions bioclimàctiques diferenciades: l'àrea alpina i subalpina, l'àrea mediterrània humida (def???) i l'àrea mediterrani àrida (def???)

2.3 Les espècies

Les espècies que hem estudiat són les següents:

1. *Pseudophilotes panoptes* (Hübner, 1813)- Blaveta de la farigola (cat): Univoltina primaveral, generalment vola des de març a maig, amb un pic a l'abril, tot i que se l'ha vist volar a Puerto de La Ragua, Granada

fins a finals de juny. Planta nutrícia: diverses espècies de Timó (*Thymus* spp.). Habitat: 0 - 1000 m. Sovint es troba en zones àrides, amb presència de Timó. Identificació: El mascle és de color blau cel metal·litzat i la femella marró. Presenten unes fimbries blanques i negres al marge. Aquesta espècie de papallona és coneguda per les seves ales de color blau amb taques negres i taronges en el seu marge exterior. Habitat: Sovint es troba en zones àrides, amb presència de Timó.

2. *Lycaena virgaureae* (Linnaeus, 1758) - Coure roent (cat): Univoltina, en vol des de finals de juny fins finals de setembre. Planta nutrícia: Agrella (*R. acetosa*) i agrelleta o sang de Jesucrist (*R. acetosella*). Identificació: Mascle amb l'anvers d'un intens color taronja llis i un marge negre, i la femella amb diverses taques negres sobre fons taronja i el marge negre més marcat. Habitat: 500 - 2.200 m. Freqüent en prats, també en pinars.
3. *Plebejus argus* (Linnaeus, 1758) - Blavet argiu (cat): A la península, univoltina, a Catalunya s'han observat fins a tres generacions, amb un període de vol des de finals d'abril fins a octubre. Planta nutrícia: gran varietat d'espècies, des dels *Trifolium*, *Ulex*, *Astragalus*, *Colutea*, *Genista*, *Coronilla* i *Caluna* spp. Identificació: Marcat dimorfisme sexual, amb el mascle de color blau marí metàl·lic i una ampla banda marginal negre, i la femella marró. El revers presenta una banda taronja submarginal i una blanquinosa postdiscal. Habitat: 0 - 2.400 m. Es troba preferentment en zones humides de muntanya però també en prats, matollars, clarianes de muntanya i barrancs muntanyencs.
4. *Cyaniris semiargus* (Denis and Schiffermuller, 1775) - Cobalt (cat): Univoltina, en vol des de mitjans de maig fins principis d'agost. Planta nutrícia: trèvol comú (*Trifolium pratense*), trevolet (*T. repens*), armeria (*Armeria maritima*) i *A. alliasea*. Identificació: Marcat dimorfisme sexual; amb l'anvers del mascle de color blau cobalt i la femella marró. Revers gris marronós, amb escates blavoses a la base de l'ala posterior, i una sèrie de punts negres encerclats de blanc a les ales anterior i posterior. Habitat: 500 - 2.400 m. Freqüenta àrees ruderals, prats montans, conreus i zones humides de muntanya.
5. *Vanessa cardui* (Linnaeus, 1758) - Migradora dels cards (cat): Polivoltina i migradora. Planta nutrícia: gran varietat de plantes, especialment cards (*Cirsium* i *Carduus* spp.). Identificació: Anvers amb fons ataronjat amb taques negres, i les puntes negres amb taques blanques. Al revers de les ales posteriors hi destaquen 4 i 5 ocells blau-negres. Habitat: 0 - 3000 m. Es troba en tots els ambients que hi hagi nèctar, en gairebé tots els continents del món.
6. *Celastrina argiolus* (Linnaeus, 1758) - Blaveta de l'heura (cat): Polivoltina, possiblement amb una quarta generació parcial en moltes localitats. En vol des de finals març fins a finals de setembre. Planta nutrícia: gran varietat d'espècies; com heures (*Hedera*), (*Genista*), (*Rubus*) i (*Ilex*). Identificació: Coloració blava pàl·lida amb puntets negres allargats a les ales anteriors i arrodonits a les posteriors. També és força generalista, colonitza jardins, prats, matollars, zones arbrades zones humides i conreus, entre altres.
7. *Aglais io* (Linnaeus, 1758) - Paó de dia (cat): Polivoltina, en vol des de febrer fins a finals d'agost. Planta nutrícia: Ortiga comuna (*Urtica dioica*) i ocasionalment el llúpul (*Humulus lupulus*). Identificació: Les seves ales presenten una coloració marró rogenca amb una gran taca a l'anvers de l'ala posterior semblant a un ull de color blau i negre. El revers és de color fosc. Habitat: 0 - 2500 m. És comú en un bon nombre d'habitats (zones humides de muntanya, prats, boscos, conreus, parcs i jardins, i zones revegetades).
8. *Pyronia cecilia* (Vallentin, 1894) - Saltabardisses de solell (cat): Univoltina, en vol des de finals d'abril fins a l'agost. Planta nutrícia: Llistó (*Brachypodium retusum*) i fenàs de marge (*B. phoenicoides*). Identificació: Anvers ataronjat amb grans marges obscurs. Presenta un ocel negre amb dos nuclis blancs a l'ala anterior. Al revers de l'ala posterior és gris jaspiat sense ocells. Habitat: 0 - 1200 m. Prefereix les regions càlides i assolellades del sud d'Europa, com prats mediterranis, parcs, matollars, boscos esclerofil·les conreus, fruiterars i platges.
9. *Melanargia occitanica* (Esper, 1793) - Escac ferruginós (cat): Univoltina, en vol des d'abril fins a mitjans de juny. Planta nutrícia: fenàs de marge (*Brachypodium phoenicoides*), llistó (*B. retusum*), llambra (*Stipa offneri*), *S. lagascae* i l'espart bord (*Ligerum spartum*). Identificació: L'anvers és de color blanc amb abundants taques negres i fimbries escaquejades. Habitat: 0 - 1500 m. Prats, matollars, conreus, zones sense vegetació i parcs.
10. *Pararge aegeria* (Linnaeus, 1758) - Bruna del bosc (cat): Polivoltina, en vol des de març a octubre. Planta nutrícia: fenàs de bosc (*Brachypodium sylvaticum*), dàtil (*Dactylis glomerata*), l'agram prim (*Elymus repens*), el ripoll (*Oryzopsis miliacea*), entre moltes altres. Identificació: Caracteritzada per un dibuix de

color marró amb taques ataronjades. Habitat: 0 - 1200 m. Es troba comunament en boscos més aviat humits i densos, de ribera, zones humides, matollars alts, parcs i jardins.

11. *Pyronia bathseba* (Fabricus, 1793) - Saltabardisses cintada (cat): Univoltina, en vol des de finals d'abril fins finals de juliol. Planta nutrícia: herbes, en especial *Branchypodium phoenicoides* i probablement *B. retusum*, com també la poa comú (*Poa trivialis*). Identificació: Ales amb taques arrodonides amb un ressaltat taronja i una característica cinta blanca. Habitat: 0 - 1200 m. Sovinteja ecosistemes càlids, amb boscos oberts, matollars, prats, conreus i zones urbanitzades
12. *Anthocharis euphenoides* (Staudinger, 1869) - Aurora groga (cat): Univoltina primaveral, en vol des de març fins a juny (o juliol al Pirineu). Planta nutrícia: Principalment, plantes del gènere *Biscutella* spp, però també *Sisymbrium*, *Sinapis* i *Capsella* spp. Identificació: Marcat dimorfisme sexual; el mascle amb coloració groguenca a l'anvers i una taca taronja vermellosa situada a la meitat externa de l'ala anterior, i la femella és blanca amb la taca d'un ataronjat més grisós. Habitat: 0 - 1.800 m. Es pot trobar en un bon nombre d'habitats, des de boscos, matollars, prats, conreus i zones sense vegetació.

Espècie	Categoria UICN	SSI Index	HPI Index	Mobilitat
<i>Pseudophilotes panoptes</i>	LC	Alt (1.430)	Alt (0.577)	1
<i>Lycaena virgaureae</i>	LC	Alt (2.552)	Alt (0.707)	2
<i>Plebejus argus</i>	LC	Alt (2.403)	Baix (0.129)	1
<i>Cyaniris semiargus</i>	LC	Alt (2.263)	Baix (0.183)	1
<i>Vanessa cardui</i>	LC	Baix (0.813)	Baix (0.019)	4
<i>Celastrina argiolus</i>	LC	Baix (0.593)	Baix (0.044)	3
<i>Aglais io</i>	LC	Baix (0.831)	Alt (0.544)	3
<i>Melanargia occitanica</i>	NT	Alt (1.314)	Mig (0.354)	2
<i>Pararge aegeria</i>	LC	Mig (0.942)	Baix (0.111)	3
<i>Pyronia cecilia</i>	LC	Baix (0.796)	Alt (0.707)	2
<i>Pyronia bathseba</i>	LC	Baix (0.764)	Mig (0.408)	2
<i>Anthocharis euphenoides</i>	LC	Mig (0.652)	Alt (0.667)	2

Taula 1: Taula de les espècies de papallones estudiades amb en les categories UICN, LC correspon a preocupació menor (least concern), i NT gairabé amenaçada (near threatened). Els índexos SSI, HPI, i mobilitat o capacitat de dispersió. (Permanyer, 2025)

2.4 El model

El model utilitzat s'inspira en la teoria de biogeografia d'illes (MacArthur i Wilson, 1967). Aquesta teoria inicialment va ser proposada per entendre la davallada que s'observa en el nombre d'espècies d'una comunitat determinada en un conjunt d'illes cada cop més allunyades d'un continent. Encara que no s'esmenta habitualment, aquesta teoria fa dues hipòtesis essencials. Per una banda, cal assumir que les espècies tenen dinàmiques independents (*hipòtesi d'independència*), és a dir, per construir el model cal considerar que la presència de cap espècie no influeix en la probabilitat d'extinció de cap espècie present o en la probabilitat de colonització de cap espècie que potencialment podria arribar al territori en qüestió. Per una altra, cal també assumir que les espècies de la comunitat són prou similars com per considerar que les probabilitats d'extinció i colonització no depenen, si fa no fa, de la identitat de cada espècie (*hipòtesi d'equivalència*). Per tant, la teoria es basa en aquestes dues hipòtesis fonamentals: independència i equivalència. Mentre que la primera hipòtesi és complicat de relaxar ja que necessitaríem tenir alguna idea de com interaccionen aquestes espècies entre si (si són o no fortes competidores o mutualistes i fins a quin punt ho són), en aquest treball, veurem que és trivial relaxar la segona hipòtesi, la qual cosa ens permetrà caracteritzar cada espècie independentment únicament per dos paràmetres: una taxa de colonització, c , i una taxa d'extinció, e .

2.4.1 La teoria de biogeografia d'illes i de metapoblacions

Per simplificar, imaginem primer que tenim una espècie en un continent que alimenta un sistema d'illes situat a una distància determinada del continent. Assumim també per simplificar que les illes són prou similars (en àrea, en tipus d'habitat, etc) com per considerar que la probabilitat de persistència (o probabilitat d'extinció) de l'espècie en cada illa és aproximadament la mateixa. Assumim, a més a més, que totes les illes es troben situades a una mateixa distància del continent i, per tant, la probabilitat d'arribada (o colonització) de l'espècie



a cada illa és la mateixa. En aquesta situació podem definir la probabilitat de presència de l'espècie en una illa determinada en un moment determinat pel següent quocient:

$$p = \frac{n}{N} \quad (1)$$

on n és el nombre d'illes ocupades per l'espècie en qüestió en un moment determinat i N és el nombre total d'illes. Aquesta probabilitat (proporció d'illes ocupades) s'anomena ocupància observada de l'espècie en el conjunt de les illes.

A tall d'exemple, l'ocupància de cada espècie de papallona evoluciona en el temps. Usant l'Eq (1), la podem calcular si considerem que els transectes (N) del CBMS són prou similars, i simplement en comptem en quants hi apareix una espècie en qüestió durant un conjunt d'anys successius (la n a l'equació anterior), com es pot veure a la figura (veure figura). Si totes els transectes són prou similars (en llurs condicions ambientals), la probabilitat de presència d'aquesta espècie en cadascun d'ells seria la mateixa i coincidiria amb aquesta ocupància calculada. A la pràctica, com demostrarem, aquesta tercera hipòtesi addicional *d'homogeneïtat ambiental* no es compleix, i aquesta ocupància calculada és simplement una ocupància mitjana de l'espècie en qüestió al conjunt del CBMS. L'evolució temporal de les ocupàncies dóna idea de si una espècie està en regressió o expansió geogràfica.

Hem vist que l'ocupància observada o empírica de cada espècie de papallona evoluciona en el temps (veure figura). Si admetem que hi ha homogeneïtat ambiental, com podríem calcular teòricament l'evolució temporal de l'ocupància d'una espècie en el conjunt de les N localitats considerades?

La pregunta anterior està a cavall entre dos grans marcs conceptuals de la ciència ecològica, la teoria de bio-geografia d'illes i la de metapoblacions (Gotelli, 2008). Si ens centrem en una sola espècie, les N localitats (o itineraris) considerades constituïrien una metapoblació. Si considerem un conjunt d'espècies equivalents, S_M , amb dinàmiques independents, llavors el producte $S_M p$, per l'ocupància p representa el número mitjà d'espècies que s'espera trobar en un d'aquestes localitats, i la pregunta anterior és precisament la que es van fer MacArthur i Wilson (1967) quan van presentar la seva teoria.

En qualsevol cas, dos processos elementals governen la presència d'una espècie en una localitat determinada:

1. **Colonització** Una espècie pot colonitzar una localitat (representada per cada itinerari o transecte mostrejat) a una taxa c . Aquest procés és inherentment estocàstic. Si en un total de N localitats, n presenten l'espècie en qüestió (i, per tant, $n_0 = N - n$, no que l'hi preseten), $c n_0$ seria el nombre de localitats colonitzades per l'espècie en qüestió per unitat de temps (de les n_0 localitats on no hi trobem l'espècie analitzada). Quines d'aquestes patirien aquestes colonitzacions és un procés totalment aleatori.
2. **Extinció** L'espècie pot desaparèixer d'una localitat determinada a una taxa e . En el conjunt de les n localitats on hi és l'espècie analitzada, el producte $e n$ seria el nombre de localitats que enregistrarien l'extinció de l'espècie en qüestió per unitat de temps, però quines localitats concretes realment patirien aquestes extincions seria de nou totalment aleatori.

És important remarcar que el model que presentem fa ús de dos constructes teòrics: el continent (o la metacomunitat) i un conjunt de N localitats equivalents. El primer és la font de la qual provenen les espècies que colonitzen de forma independent la localitat en qüestió, però no existeix en realitat. De fet, assumirem implícitament que les espècies provenen *de tot arreu*. Models metapoblacionals realistes (I. Hanski, 1991; I. A. Hanski i Gaggiotti, 2004) que considerin la dispersió entre localitats tot tenint en compte la posició geogràfica explícita de cada localitat, per bé que ben interessants, queden més enllà dels objectius que ens proposem assolir en aquest treball. El segon és simplement un constructe matemàtic que ens permet definir correctament la probabilitat o ocupància d'una espècie en una localitat determinada amb unes característiques ambientals concretes (com si les N localitats equivalents existissin en realitat). Per exemple, si $n(t)$ és el número de localitats on l'espècie en qüestió és present en cert moment t , llavors aquest nombre evoluciona en el temps segons l'equació següent:

$$\frac{dn(t)}{dt} = c(N - n(t)) - e n(t) \quad (2)$$

on N és el nombre de localitats equivalents de què parlàvem. Ara podem expressar aquesta equació en termes de l'ocupància, si utilitzem la definició en l'Eq (1), i dividim, membre a membre, l'equació anterior per N :

$$\frac{dp(t)}{dt} = c(1 - p(t)) - e p(t) \quad (3)$$

Aquesta darrera equació serà la nostra equació de partida. En principi, les espècies poden diferir en llurs taxes de colonització i extinció. Si les espècies tenen dinàmiques independents, l'evolució temporal de cadascuna de

ID	1995	1997	2001	2005
1	0	1	1	0
...	...	...	...	...
23	0	1	0	1
n	1	22	21	10

Taula 2: Observacions anuals d'una espècie en un conjunt d'itineraris. La darrera fila representa el nombre d'itineraris en els quals s'ha observat l'espècie donada a llarg dels anys.

llurs ocupàncies vindrà descrita per aquesta mateixa equació fonamental. Això significa que el parell (c_i, e_i) defineix completament l'espècie i en un conjunt de localitats amb condicions ambientals equivalents. La teoria de MacArthur and Wilson (1967) considera un conjunt d'espècies equivalents, totes elles descrites pel mateix parell (c, e) , on la dinàmica de totes elles segueix la nostra equació fonamental, Eq. (3). Aquest treball se centra en determinar els paràmetres de colonització i extinció de cada espècie per separat tot relaxant així la hipòtesi d'equivalència (tant pel que a les espècies com pel que fa a les localitats). Per tant, en aquest treball mostrem que una espècie de papallona pot tenir un parell colonització-extinció que la caracteritza en un conjunt de localitats típiques d'un cert ambient determinant, per exemple, la muntanya mitjana, i un de different per un conjunt de localitats típiques d'un altre ambient, per exemple, la terra baixa i humida mediterrània.

2.5 Anàlisi de dades: el concepte de màxima versemblança

Com estimar els paràmetres d'extinció i colonització de cada espècie? De entrada, cal dir que el CBMS ens forneix d'un conjunt de dades de gran valor amb un gran nivell de detall. No obstant, l'anàlisi que presentem aquí en basa en la contrucció de taules agregades de presències anuals per cada espècie en qüestió. Per tant, la taula de dades de partida representarà les presències anuals d'una espècie concreta en un conjunt de localitats (transectes o itineraris) a llarg d'una colla d'anys on ha estat mostrejada (Taula 2).

Com a exemple, imaginem ara que volem estimar els paràmetres de colonització i extinció d'una espècie només a l'itinerari 1. Segons indica la taula 2 a la primera fila 2, l'espècie va ser observada els anys 1997 i 2001, mentre que els anys 1995 i 2005 l'itinerari va ser mostrejat però l'espècie no va ser observada. Per simplificar, assumirem *detectabilitat perfecta*, és a dir, si l'espècie no va ser vista llavors realment no hi era en aquella localitat. En models com el nostre, de colonització i extinció, la hipòtesi de detectabilitat perfecta es pot relaxar MacKenzie et al., 2003, però cal disposar d'un mostreig amb replicació, cosa que no sempre és possible amb les dades dels transectes CBMS. Necessitaríem itineraris amb seccions que es puguin considerar totalment equivalents.

En el desenvolupament que condueix a la construcció de la funció de versemblança que expliquem a continuació és molt important interpretar l'ocupància introduïda anteriorment (veure Eq. 1) com la probabilitat que l'espècie en qüestió estigui present en un itinerari concret en un any determinat. Introduïm ara una notació que explicita aquesta interpretació i rescrivim la nostra equació fonamental (veure Eq. 3) de forma equivalent com:

$$\frac{dP(1;t)}{dt} = -e P(1,t) + c(1 - P(1,t)) \quad (4)$$

on $P(1;t)$ és la probabilitat de presència l'espècie a l'itinerari l'any t , metre que $P(0;t)$ seria la probabilitat d'absència. Sota la hipòtesi de detectabilitat perfecta, els 0 i 1 a la taula de dades corresponen a absències i presències reals, respectivament.

Pel mètode de variació de constants, l'equació anterior es pot resoldre:

$$\begin{aligned} P(1;t) &= \frac{c}{e+c} + C \exp(-(e+c)t) \\ P(1;0) &= p_0 \end{aligned} \quad (5)$$

on p_0 representa la condició inicial, és a dir, la probabilitat que l'espècie estigui present al temps inicial, considerat aquí com $t = 0$. Per exemple, si $p_0 = 0$, la constant C es pot determinar, la qual cosa condueix a la següent expressió:

$$P(1;t) = \frac{c}{e+c} (1 - \exp(-(e+c)t)) \quad (6)$$

que ens dóna la probabilitat que una espècie estigui present en una localitat al cap de certs anys t si a l'inici n'era absent. Fixem-nos que la variable t representa l'*interval de temps* o els anys trascorreguts entre les dues

observacions. De la mateixa manera podem construir la probabilitat que l'espècie hagi desaparegut de l'intenari al cap de cert temps quan a l'inici hi era present, i de fet, les quatre transicions rellevants següents:

$$\begin{cases} T_{00} &= 1 - \frac{c}{e+c}(1 - \exp(-(e+c)\Delta t)) \\ T_{10} &= \frac{e}{e+c}(1 - \exp(-(e+c)\Delta t)) \\ T_{01} &= \frac{e}{e+c}(1 - \exp(-(e+c)\Delta t)) \\ T_{11} &= 1 - \frac{e}{e+c}(1 - \exp(-(e+c)\Delta t)) \end{cases} \quad (7)$$

on T_{00} , T_{10} , T_{01} , i T_{11} son probabilitats de transició. Les dues primeres representen, respectivament, les probabilitats de continuar, a la localitat, sense l'espècie en qüestió (T_{00}) o observar-ne la colonització (T_{10}) al cap de certs anys Δt si a l'inici de l'interval l'espècie no hi era (per això sumen 1). Les dues darreres representen la probabilitat d'extinció (T_{01}) o de continuar observant, a la localitat, l'espècie en qüestió (T_{11}) al cap de certs anys Δt si a l'inici de l'interval l'espècie hi era (per això també sumen 1). Les 4 probabilitats defineixen un matriu de transicions que inclou els 4 elements possibles. L'eq. (6) seria l'element T_{10} de la matriu de transicions.

Ara, bo i admetent detectabilitat perfecta, estem ja en condicions de respondre la pregunta següent. Donades unes taxes anuals de colonització i extinció, (c , e), quina és la probabilitat d'haver fet les següents observacions a l'itinerari 1 des del 1995 al 2015?

ID	1995	1997	2001	2005
1	0	1	1	0
Δt	-	2	4	4

on Δt representa l'interval temporal entre observacions.

Utilitzant les expressions de les transicions (Eq. 7), podem escriure aquesta probabilitat com un producte de 3 transicions elementals (o probabilitats de transició):

$$L = T_{10}T_{11}T_{01} \quad (8)$$

A fi de veure que aquesta probabilitat L és una funció que depèn de les dades (la seqüència de 1 i 0's mostrejats, i els temps transcurreguts entre observacions), i dels paràmetres, (c , e), la podem escriure explícitament:

$$L = \left[\frac{c}{e+c}(1 - e^{-(e+c)(t_1-t_0)}) \right] \left[1 - \frac{e}{e+c}(1 - e^{-(e+c)(t_2-t_1)}) \right] \left[1 - \frac{e}{e+c}(1 - e^{-(e+c)(t_3-t_2)}) \right] \quad (9)$$

En aquest cas, hi ha 4 observacions i, per tant, 3 transicions. Si representem les observacions mitjançant un vector $\vec{n} = (0, 1, 1, 0)$ i els intervals de temps trascorreguts entre observacions per un vector $\vec{t} = (2, 4, 4)$, podem re-escriure aquesta probabilitat com la següent funció que depèn dels paràmetres (c , e) i de les dades, es a dir, les observacions i els intervals temporals entre observacions:

$$L(c, e; \vec{n}, \vec{t}) = T_{10}T_{11}T_{01} \quad (10)$$

Aquesta probabilitat s'anomena funció de versemblança. Si variem els valors de les taxes c i e , però introduïm a la funció les mateixes dades ($\vec{n}$ i $\vec{t}$), el valor que pren aquesta funció canvia. Per tant, la funció de versemblança permet respondre a la pregunta: Quant versemblants (és a dir, creïbles) són uns determinats valors de les taxes c i e donades les dades que tenim?

És important remarcar, que, conceptualment, totes les estimacions de les taxes de colonització i extinció que hem relatitzat en aquest treball es basen en buscar-ne, (mitjançant mètodes d'optimització, veure paquet R *Island* (Alonso et al., 2015; Ontiveros et al., 2019), els valors que maximitzen la funció de versemblança de cada matriu de dades, és a dir, buacant el valors de c i e que són màximament versemblants (els més creïbles) donades les dades en cada cas en el marc del model fonamental emprat (Eq 4). Per tant, parlem que són valors estimats per màxima versemblança.

Finalment, metodològicament, es interessant fer les següents puntualitzacions:

1. Les estimes de colonització i extinció per màxima versemblança que calculem al llarg d'aquest treball són totes taxes anuals ja que la dades agregades utilitzades corresponen a series temporals de presències anuals de cada espècie. No hem tingut en compte doncs la dinàmica estacional de les espècies. Les taxes mensuals vindrien marcades per una forta l'estacionalitat, mentre que el model fonamental utilitzat al llarg d'aquest treball assumeix que les taxes no canvien amb el temps. Annualment, aquesta assumpció és força acurada, tot i que sabem que el canvi en els usos del sol (ref) i el canvi climàtic han influït (ref) en la dinàmica de les papallones en els darrers 50 anys.

2. La funció de versemblança que hi ha al darrera de cada estima es multiplicativa. Cada factor correspon a una probabilitat de transició. L'exemple de funció de versemblança de l'Eq. (10) correspon a un únic itinerari hipotètic, ID 1, amb tres transicions, però també podem considerar la dinàmica d'una espècie concreta en un conjunt d'itineraris i representar la funció de versemblança de tot el conjunt també multiplicativament, on els factors corresponen a totes les transicions observades en el conjunt dels itineraris considerats.
3. Al llarg d'aquest treball, la bondat de l'ajust de cada model a una determinada matriu de dades està representada per la NLL (de l'anglès, "Negative LogLikelihood"), que deriva de la funció de versemblança tot prenent logaritmes i canviant-ne el signe. Per tant, cal recordar que maximitzar la funció de versemblança és equivalent a minimitzar la NLL . La bondat de l'ajust d'un model a unes dades és millor quant més petita sigui la seva NLL . Per exemple, la NLL corresponent a l'Eq (10) quedaria així:

$$NLL(c, e; \vec{n}, \vec{t}) = -\log(L(c, e; \vec{n}, \vec{t})) = -(\log(T_{10}) + \log(T_{11}) + \log(T_{01})) \quad (11)$$

4. El caràcter multiplicatiu de la funció de versemblança ens permet comparar bondats d'ajust de diferents conjunt de dades tot i que la longitud de les series temporals considerades sigui different. Quan comparem models on estimem el mateix número de paràmetres, per exemple, una parella (c, e) , utilitzem sempre la NLL mitjana per transició. En l'exemple anterior seria:

$$\langle NLL(c, e; \vec{n}, \vec{t}) \rangle = -\frac{1}{3} \log(L(c, e; \vec{n}, \vec{t})) = -\frac{1}{3} (\log(T_{10}) + \log(T_{11}) + \log(T_{01})) \quad (12)$$

Al llarg d'aquest treball, en cas que el número de paràmetres estimats sigui different, quan comparem models i fem selecció de models, hem fet ús del criteri d'AKAIKE.

5. Al llarg d'aquest treball, els intervals de confiança de les estimes calculades estan també basats en la funció de versemblança amb nivell de significació del 0.01, és a dir, en dues unitats de diferència en termes de NLL (Ontiveros et al., 2019).

3 Resultats

1. Fer una gràfica de com evoluciona l'ocupància de cada espècie al llarg dels anys (tenint en compte que el nombre total d'itineraris mostrejats ha anat augmentant cada any).

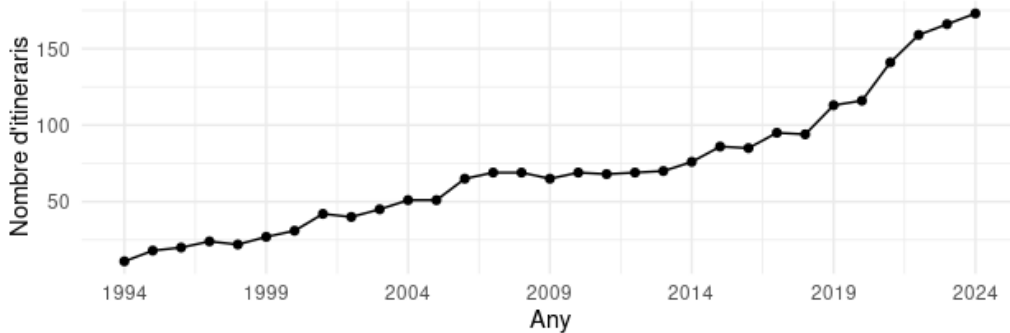


Figura 2: Evolució del nombre d'itineraris de la xarxa CBMS al llarg del temps actiu.

2. Representar les taxes annulas de c i e de les 12 espècies en un "scatter plot".
3. Fer un arbre dicotòmic amb els valor de colonització i extensió de les espècies i utilitzar selecció de models (AKAIKE) per a determinar l'agrupació més parsimoniosa.
4. Assignar barres d'error a aquestes estimes, (c, e) , de màxima versemblança.
5. Interpretar la NLL per transició com una mesura de "goodness-of-fit" que ens permeti comparar entre ajustos i hipòtesis.
6. Estudiar si els paràmetres de c i e es correlacionen amb els índexos de SSI, HPI i mobilitat.
7. Estudiar si la caracterització de cada espècie en termes del parell de paràmetres (c, e) depen de la zona bioclimàtica. Fer selecció de models segons el criteri d'AKAIKE.

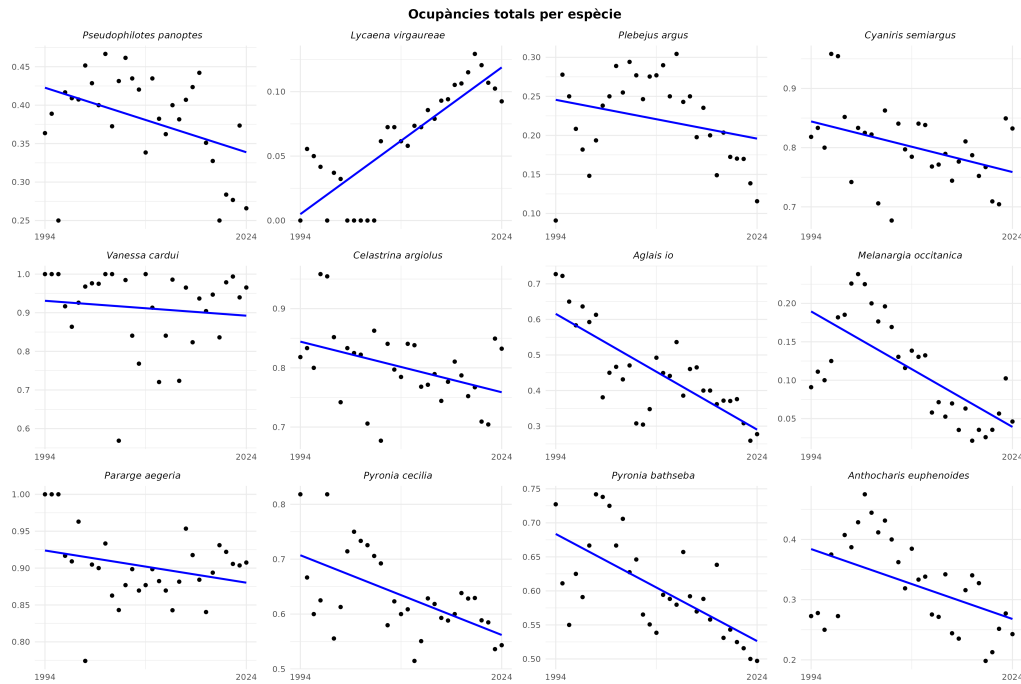


Figura 3: Ocupancia de les espècies en tots els itineraris

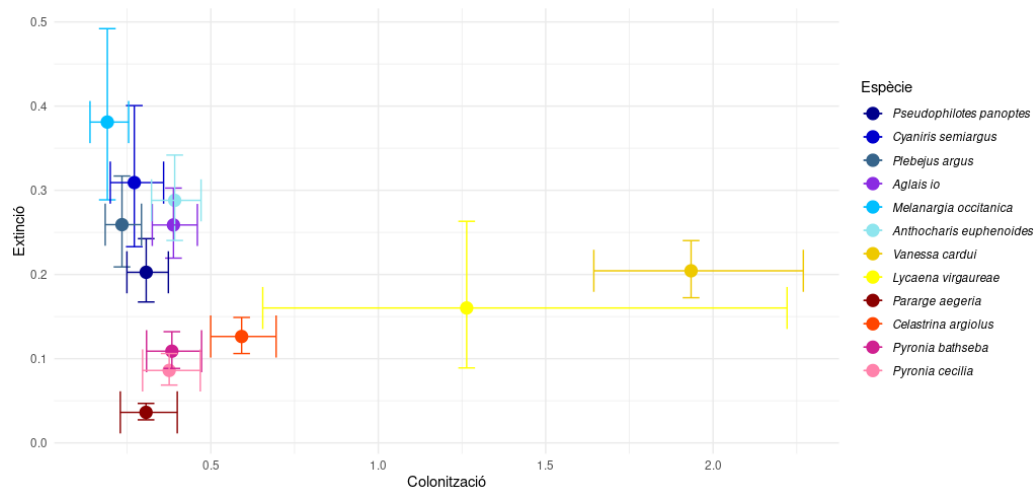


Figura 4: Valors de colonització i extinció amb les barres d'error de cada espècie calculats amb les dades des de l'any 1994 fins el 2024.

8. Estudiar si la caracterització de cada espècie en termes del parell de paràmetres (c, e) depen de l'alçada respecte el nivell del mar. Cal calcular la colonització i extinció de cada espècie en cada itinerari. Cal descartar aquells càlculs on hi hagi molt poques transicions, és a dir, on les barres d'error dels paràmetres siguin massa grans.'
9. Anova d'un factor (regió bioclimàtica) que està classificat en tres nivells (alpina-subalpina, mediterrània humida i mediterrània àrida) de la colonització (i per separat de l'extinció) de cada espècie en cada itinerari.

Hem fet el Mantel test entre la matriu de distàncies geogràfiques entre itineraris i la matriu de distàncies ecològiques, on cada itinerari estaria representat per un punt en el pla colonització - extinció. Aquest ha estat el resultat: Mantel statistic $r: 0.009039$ (Significance: 0.413). Si itineraris allunyats entre si tinguessin dinàmiques de colonització-extinció molt diferents, seria esperable que la correlació entre distàncies geogràfiques i ecològiques resultés positiva, però, en aquesta anàlisi, ens surt baixíssima (0.009039). A més, el p-valor (Significance) ens diu que aquesta correlació no és gens significativa.

4 Conclusions

4.1 Perspectives futures

Referències

- Alonso, D., Pinyol-Gallemí, A., Alcoverro, T., & Arthur, R. (2015). Fish community reassembly after a coral mass mortality: higher trophic groups are subject to increased rates of extinction (D. Mouillot, Ed.). *Ecology Letters*, 18(5), 451 - 461. <https://doi.org/10.1111/ele.12426>
- Colom, P., Ninyerola, M., Pons, X., Traveset, A., & Stefanescu, C. (2022). Phenological sensitivity and seasonal variability explain climate-driven trends in Mediterranean butterflies. *Proceedings of the Royal Society B*, 289(1973), 20220251.
- Doe, J. (2023). *Lepidoptera: An Overview of the Butterfly and Moth Species*. Nature Publications.
- Gotelli, N. J. (2008). *Introducción a la ecología* (4ta ed.). Sinauer Associates.
- Hanski, I. (1991). Single-species metapopulation dynamics: concepts, models and observations. *Biological Journal of the Linnean Society*, 42(1-2), 17 - 38. <https://doi.org/10.1111/j.1095-8312.1991.tb00549.x>
- Hanski, I. A., & Gaggiotti, O. E. (2004). *Ecology, genetics and evolution of metapopulations*. Academic Press.
- Julliard, R., Clavel, J., Devictor, V., Jiguet, F., & Couvet, D. (2006). Spatial segregation of specialists and generalists in bird communities. *Ecology letters*, 9(11), 1237 - 1244.
- MacArthur, R. H., & Wilson, E. O. (1967). *The Theory of Island Biogeography*. Princeton University Press.
- MacKenzie, D. L., Nichols, J. D., Hines, J. E., Knutson, M. G., & Franklin, A. B. (2003). Estimating site occupancy, colonization and local extinction when a species is detected imperfectly. *Ecology*, 84(8), 2200 - 2207.
- Middleton-Welling, J., Dapporto, L., García-Barros, E., Wiemers, M., Nowicki, P., Plazio, E., Bonelli, S., Zaccagno, M., Šašić, M., Liparova, J., Schweiger, O., Harpke, A., Musche, M., Settele, J., Schmucki, R., & Shreeve, T. (2020). A new comprehensive trait database of European and Maghreb butterflies, Papilionoidea. *Scientific data.*, 7(1), 1 - 10.
- Ontiveros, V. J., Capitán, J. A., Arthur, R., Casamayor, E. O., & Alonso, D. (2019). Colonization and extinction rates estimated from temporal dynamics of ecological communities: The island `jscpi`/`scpi` package (S. Price, Ed.). *Methods in Ecology and Evolution*, 10(7), 2041 - 210X.13176. <https://doi.org/10.1111/2041-210X.13176>
- Permanyer, A. U. (2025). Comunicació personal [Conversacions per correu electrònic].
- Stefanescu, C., Carnicer, J., & Penuelas, J. (2011). Determinants of species richness in generalist and specialist Mediterranean butterflies: the negative synergistic forces of climate and habitat change. *Ecography*, 34(3), 353 - 363.
- Thomas, J. (2005). Monitoring change in the abundance and distribution of insects using butterflies and other indicator groups. *Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences*, 360(1454), 339 - 357.